

# STR (Speedrun TAS Tools) 使用文档

版本: 2.2

说明: 为 L4D2 速通提供录制/回放/调试功能的 TAS 工具集, 包含 SourceMod 插件 (SpeedrunTastools.sp) 和 VScript 封装 (str\_commands.nut)。

## 目录

- [1. 概述](#)
- [2. 安装与文件结构](#)
- [3. 控制台命令](#)
- [4. ConVar 配置项](#)
- [5. 菜单系统](#)
- [6. VScript API](#)
- [7. STR 文件格式](#)
- [8. Debug 显示](#)
- [9. VScript Forwards](#)
- [10. 使用流程](#)
- [11. 注意事项](#)

## 1. 概述

STR 提供录制玩家逐帧输入和移动数据、回放录制内容、以及实时调试显示的功能。

- **SourceMod 插件** (SpeedrunTastools.sp) — 录制、回放、文件 IO、菜单、轨迹绘制等核心逻辑
- **VScript 封装** (str\_commands.nut) — 通过 `Convars.SetValue()` 同步调用 SourceMod 插件的各项功能, 无 `SendToConsole` 的一帧延迟

所有函数使用 `Convars.SetValue()` → `HookConVarChange` 机制, SourceMod 侧在当前帧同步执行回调。

## 2. 安装与文件结构

```
addons/sourcemod/
├── plugins/
│   └── SpeedrunTastools.smx          ← 编译后的 STR 插件
├── scripting/
│   ├── SpeedrunTastools.sp          ← 插件源码
│   └── STR/                          ← 模块文件
│       ├── STAPlayer.inc             ← 玩家状态管理
│       ├── ReplayRecording.inc        ← 录制逻辑
│       ├── ReplayPlayback.inc        ← 回放逻辑 + Debug HUD
│       ├── ReplayFileIO.inc          ← 文件保存/加载/分割
│       ├── ReplayCommands.inc        ← 命令处理 + 菜单
│       ├── ReplayFrame.inc           ← 帧数据结构
│       ├── Menus.inc                 ← 菜单枚举
│       └── Formats.inc, Vector.inc, Time.inc, ItemList.inc
```



VScript 端需将 `str_commands.nut` 放入 `scripts/vscripts/` 目录，并在对应 map 脚本中 `IncludeScript("str_commands")` 引入。

### 3. 控制台命令

#### 3.1 菜单

| 命令                  | 说明         |
|---------------------|------------|
| <code>sm_str</code> | 打开 STR 主菜单 |

#### 3.2 录制与回放

| 命令                              | 参数                      | 说明             |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| <code>sm_replayrecord</code>    | <code>[client索引]</code> | 开始录制指定玩家（默认自身） |
| <code>sm_replay_continue</code> | <code>[client索引]</code> | 继续/开始回放        |
| <code>sm_replay_pause</code>    | <code>[client索引]</code> | 暂停回放           |
| <code>sm_replay_unpause</code>  | <code>[client索引]</code> | 取消暂停           |
| <code>sm_resetreplay</code>     | <code>[client索引]</code> | 重置/停止 Replay   |

#### 3.3 文件操作

| 命令                           | 参数                                         | 说明                |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <code>sm_replaysave</code>   | <code>[client索引]</code>                    | 保存录制的 Replay 到文件  |
| <code>sm_loadfile</code>     | <code>[client索引]</code> <code>[文件名]</code> | 加载 .STR 文件        |
| <code>sm_replay_split</code> | <code>[client索引]</code>                    | 分割 Replay（从当前帧截断） |

#### 3.4 帧与参数

| 命令                         | 参数               | 说明      |
|----------------------------|------------------|---------|
| <code>sm_startframe</code> | <code>[值]</code> | 设置回放起始帧 |
| <code>sm_endframe</code>   | <code>[值]</code> | 设置回放结束帧 |

| 命令                         | 参数                  | 说明               |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| <code>sm_stopframe</code>  | <code>[值]</code>    | 设置回放停止帧（到达后自动停止） |
| <code>sm_removeslot</code> | <code>[slot]</code> | 移除指定物品栏槽位        |

### 3.5 轨迹绘制

| 命令                                     | 参数                                                                         | 说明            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>sm_replaydrawtrace</code>        | <code>[client索引]</code>                                                    | 绘制 Replay 轨迹线 |
| <code>sm_replaydrawtrace_posmap</code> | <code>[client索引]</code> <code>[x]</code> <code>[y]</code> <code>[z]</code> | 按坐标映射偏移绘制轨迹   |
| <code>sm_replaydrawtraceclose</code>   | —                                                                          | 关闭轨迹绘制        |

### 3.6 其他

| 命令                           | 参数                      | 说明                 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <code>sm_smoothreplay</code> | <code>[client索引]</code> | 线性平滑回放（从起点平滑过渡到终点） |
| <code>sm_test</code>         | —                       | 调试用测试命令            |

## 4. ConVar 配置项

### 4.1 行为开关

| ConVar                               | 默认值 | 说明              |
|--------------------------------------|-----|-----------------|
| <code>sm_replaytorecord</code>       | 0   | 回放结束后自动转入录制模式   |
| <code>str_onlysetvel</code>          | 0   | 仅应用速度，不改变位置和视角  |
| <code>sm_replay_incapacitated</code> | 0   | 倒地状态是否允许继续回放    |
| <code>sm_replay_idle_anytime</code>  | 0   | 无人时是否允许闲置 Bot   |
| <code>sm_showframe</code>            | 0   | 屏幕中心显示帧信息       |
| <code>sm_replaydebug</code>          | 0   | 全局透视轨迹 Debug 开关 |

### 4.2 坐标映射

| ConVar                    | 默认值 | 说明          |
|---------------------------|-----|-------------|
| <code>str_posmap_x</code> | 0.0 | 轨迹坐标映射 X 分量 |
| <code>str_posmap_y</code> | 0.0 | 轨迹坐标映射 Y 分量 |
| <code>str_posmap_z</code> | 0.0 | 轨迹坐标映射 Z 分量 |

### 4.3 VScript 触发器（自动归零）

以下 ConVar 主要用于 VScript 调用，值会在回调处理后自动归零：

| ConVar                              | 格式                        | 说明                   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <code>str_trigger_play</code>       | <code>client</code> 索引    | 触发回放                 |
| <code>str_trigger_record</code>     | <code>client</code> 索引    | 触发录制                 |
| <code>str_trigger_reset</code>      | <code>client</code> 索引    | 触发重置                 |
| <code>str_trigger_save</code>       | <code>client</code> 索引    | 触发保存                 |
| <code>str_trigger_pause</code>      | <code>client</code> 索引    | 触发暂停                 |
| <code>str_trigger_unpause</code>    | <code>client</code> 索引    | 触发取消暂停               |
| <code>str_trigger_load</code>       | <code>client</code> ;文件名  | 触发加载文件               |
| <code>str_trigger_switchslot</code> | <code>client</code> ;slot | 触发切换武器槽位 (slot: 1-5) |

## 5. 菜单系统

输入 `!str` 或 `/str` 打开主菜单。

### 5.1 菜单流程

|                                                 |  |                 |
|-------------------------------------------------|--|-----------------|
| 主菜单                                             |  |                 |
| — 录制                                            |  | → 开始录制自身        |
| — 停止/重置                                         |  | → 停止录制/回放       |
| — 继续/播放                                         |  | → 开始回放（需先加载文件）  |
| — 暂停                                            |  | → 暂停回放（播放中显示）   |
| — 加载文件                                          |  | → 输入文件名加载 .STR  |
| — 保存到文件                                         |  | → 保存当前录制为 .STR  |
| — 起始帧 / 结束帧 / 停止帧                               |  | → 设置回放范围        |
| — <code>sm_replaytorecord</code> : ON/OFF       |  | → 切换回放转录制开关     |
| — <code>sm_replay_incapacitated</code> : ON/OFF |  | → 切换倒地继续回放      |
| — <code>str_onlysetvel</code> : ON/OFF          |  | → 切换仅设置速度       |
| — 平滑回放                                          |  | → 执行线性平滑回放      |
| — 分离 Replay                                     |  | → 从当前帧截断        |
| — Debug 调试                                      |  | → 屏幕 HUD 调试显示   |
| — [自身] ON/OFF                                   |  | → 显示自身调试信息      |
| — [Bot 名称] ON/OFF                               |  | → 显示指定 Bot 调试信息 |
| — 退出菜单                                          |  |                 |

### 5.2 Debug 子菜单

Debug 子菜单使用 VScript HUD 在屏幕上实时显示逐帧调试信息：

- **[名称]** — 左对齐，10 字符宽
- **帧** — 当前帧 / 总帧数（回放中）或 -（非回放）
- **F** — `m_fFlags`（如 130 表示空中，128 表示爬梯）

- **VEL** — 当前速度大小
- **[bitmask] +btn1 +btn2...** — 按键位掩码及对应按键名

## 6. VScript API

### 6.1 str\_commands.nut

#### 6.1.1 引入方式

在 map 脚本中添加：

```
IncludeScript("str_commands");
```

#### 6.1.2 核心操作

```
// 录制 / 播放 / 重置
ST_STR(hPlayer, 0);    // 开始录制
ST_STR(hPlayer, 1);    // 开始播放
ST_STR(hPlayer, 2);    // 重置/停止

// 停止 (单个或全部)
ST_STRStop(hPlayer);   // 停止指定玩家; hPlayer 为 null 则停止所有

// 保存
ST_STR_Save(hPlayer);  // 保存录制到文件

// 暂停 / 取消暂停
ST_STR_Pause(hPlayer);
ST_STR_UnPause(hPlayer);

// 加载文件
ST_STR_LoadFile(hPlayer, "文件名"); // 例如: ST_STR_LoadFile(hPlayer, "B2.STR")

// 切换武器槽位
ST_STR_SwitchSlot(hPlayer, 1); // slot 1-5: 主武器/副武器/投掷物/医疗包/药
```

#### 6.1.3 ConVar 设置

```
ST_STR_SetPlayToRecord(true); // 回放结束后自动转入录制
ST_STR_SetOnlySetVel(true);   // 仅应用速度
ST_STR_SetShowFrame(true);    // 屏幕中心显示帧号
ST_STR_SetReplayDebug(true);   // 轨迹全局透视
ST_STR_SetPlayWhenIncapped(true); // 倒地允许回放
ST_STR_SetPosMap(x, y, z);     // 设置坐标映射偏移
```

#### 6.1.4 参数约定

- **hPlayer** — 玩家句柄。为 **null** 时默认取 **PlayerInstanceFromIndex(1)** (主机)
- **sFileName** — 仅文件名，不含路径。如 **"B2.STR"**
- 所有操作在同一帧同步执行，无延迟

## 6.1.5 典型用法

```
// 1. 加载文件并开始回放
ST_STR_LoadFile(hPlayer, "mysave");
ST_STR(hPlayer, 1); // mode 1 = 播放

// 2. 回放结束后自动转入录制
ST_STR_SetPlayToRecord(true);
ST_STR_SetShowFrame(true);

// 3. 批量停止所有玩家
ST_STR_Stop(null);

// 4. 设置仅速度模式（不改变位置和视角）
ST_STR_SetOnlySetVel(true);
```

## 6.2 str\_extensions.nut

基于 STR 和 Speedrunner Tools 模组封装的工具函数，需额外引入：

```
IncludeScript("str_extensions");
```

依赖：str\_commands.nut、Speedrunner Tools 模组（ST\_Idle、SpawnTrigger）。

### 6.2.1 ST\_TriggerTeleport

闲置玩家 → 在目标位置生成 trigger → 玩家碰到后接管、输出耗时、执行回调。

```
ST_TriggerTeleport(hPlayer, vecPos, fCallback);
```

| 参数        | 类型       | 说明                                     |
|-----------|----------|----------------------------------------|
| hPlayer   | handle   | 目标玩家句柄                                 |
| vecPos    | Vector   | trigger 生成位置                           |
| fCallback | function | function(hPlayer, fElapsedSec)，可为 null |

示例：

```
ST_TriggerTeleport(hPlayer, Vector(1000, 2000, 100), function(hPlayer, fTime) {
    printl("Hit trigger in " + fTime + " seconds");
    ST_STR_LoadFile(hPlayer, "next.STR");
    ST_STR(hPlayer, 1);
});
```

## 7. STR 文件格式

## 7.1 存储位置

addons/sourcemod/data/str/<地图名>/<文件名>.STR

## 7.2 格式说明

.STR 文件为自定义二进制/文本混合格式，每帧包含以下数据：

| 字段             | 说明                          |
|----------------|-----------------------------|
| FRAME_PosX/Y/Z | 玩家坐标                        |
| FRAME_AngX/Y   | 视角 (pitch, yaw)             |
| FRAME_velX/Y/Z | 速度向量                        |
| FRAME_Buttons  | 按键掩码 (IN_ATTACK, IN_JUMP 等) |
| FRAME_MOVETYPE | 移动类型 (用于爬梯检测)               |
| FRAME_WEAPON   | 当前武器索引                      |

## 8. Debug 显示

### 8.1 开启方式

1. 菜单中进入 "Debug 调试" 子菜单
2. 勾选 "自身" 和/或目标 Bot

### 8.2 显示内容

在屏幕中央右侧实时显示 (VScript HUD)：

[玩家名]      帧:123/456   F: 130   VEL:    250   [513] +fwd +mright

- 仅显示当前在线的 Fake Client (Bot)，纯 AI Bot 不显示
- !restart 后 HUD 会自动重建
- 被禁用的玩家会清空 HUD 显示

### 8.3 VScript 技术细节

- 使用 HUD slot 9 (HUD\_MID\_BOX)
- 每 tick 刷新，使用 HUDPlace + HUDSetLayout
- 数据经过转义 (" → '，\n → \\n) 嵌入 VScript 字符串

## 9. VScript Forwards

插件提供三个全局 Forward 供第三方插件和 VScript 使用：

```
// 回放每 tick 触发
forward void OnPlayTick(int client, int frame, const char[] filename);

// 录制每 tick 触发
forward void OnRecordTick(int client, int frame);

// 回放结束时触发
forward void OnPlayTickEnd(int client, const char[] filename);
```

STR 自身也会对 client 调用 VScript 函数（如果存在）：

```
// 回放每帧
if ("OnPlayTick" in getroottable()) OnPlayTick(self, curframe, "filename");

// 录制每帧
if ("OnRecordTick" in getroottable()) OnRecordTick(self, curframe);

// 回放结束（自然结束 / stopFrame 停止 / 手动重置）
if ("OnPlayTickEnd" in getroottable()) OnPlayTickEnd(self, "filename");
```

### 参数说明

| 参数       | 类型     | 说明                             |
|----------|--------|--------------------------------|
| client   | int    | 客户端索引                          |
| frame    | int    | 当前帧号                           |
| filename | string | 已加载的 .STR 文件名（不含路径），如 "B2.STR" |

### 触发时机

| Forward       | VScript                           | 触发条件                                   |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| OnPlayTick    | OnPlayTick(self, frame, filename) | 回放中每 tick                              |
| OnRecordTick  | OnRecordTick(self, frame)         | 录制中每 tick                              |
| OnPlayTickEnd | OnPlayTickEnd(self, filename)     | 回放自然结束、到达 stopFrame、或手动 sm_resetreplay |

### VScript 使用示例

```
// 在 map 脚本或 vs_st_speedrun.nut 中定义即可，STR 会自动调用

::OnPlayTick ← function(hPlayer, frame, filename)
{
    // 回放每帧触发 - 可用于同步 UI、日志、外部计时器等
    printl(format("[STR] Playing %s - frame %d", filename, frame));
}
```



```

::OnPlayTickEnd ← function(hPlayer, filename)
{
    // 回放结束时触发 - 可用于自动加载下一个文件、切换模式等
    printl(format("[STR] Playback of %s finished", filename));

    // 例如: 链式加载下一个分段
    // ST_STR_LoadFile(hPlayer, "B3.STR");
    // ST_STR(hPlayer, 1);
}

::OnRecordTick ← function(hPlayer, frame)
{
    // 录制每帧触发 - 可用于监控录制进度、实时保存等
    printl(format("[STR] Recording - frame %d", frame));
}

```

## 10. 使用流程

### 10.1 录制

1. !str → 选择 "录制"
2. 进行游戏操作
3. !str → 选择 "停止/重置"
4. !str → 选择 "保存到文件" → 输入文件名

### 10.2 回放

1. !str → 选择 "加载文件" → 输入文件名
2. 设置起始帧/结束帧 (可选)
3. !str → 选择 "继续/播放"
4. 回放过程中按 IN\_ZOOM (默认右键) 锁定视角, 松开后平滑过渡回录制视角

### 10.3 VScript 调用

```

// 录制
ST_STR(hPlayer, 0);
// ... 录制 N 帧 ...
ST_STR_Save(hPlayer);

// 回放
ST_STR_LoadFile(hPlayer, "mysave");
ST_STR(hPlayer, 1);

```

## 11. 注意事项

1. **先加载再回放**: 调用 `ST_STR(hPlayer, 1)` 之前必须先用 `ST_STR_LoadFile` 加载文件
2. **爬梯回放**: 插件自动处理爬梯帧的 `MOVETYPE_LADDER` 和方向向量, FakeClient 播放正常
3. **按键释放**: 回放结束/重置时自动调用 `ResetButton` 释放所有按键, 防止 `+attack` 卡死

4. **暂停状态**: 暂停时玩家位置被锁定在原点 (0, 0, 0)
5. **自由视角**: 回放时按住右键 (IN\_ZOOM) 锁定视角观察周围, 松开后 10 tick 内平滑过渡回录制视角
6. **Debug HUD 限制**: HUD\_MID\_BOX 区域有裁剪限制, 同时显示目标过多可能导致文字被裁剪